UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Arquitectura y prototipo

Modelador web interactivo de redes de ductos de climatización y redes hidráulicas

Evaluación N°3
Asignatura: Computación Gráfica

Estudiante: Pablo Purches
Profesor: Raúl Calderón
Fecha: 27/10/2026
Santiago, Chile

Índice de contenidos

1 Definición de la problemática....1
2 Motivación y relevancia del proyecto....2
3 Objetivos....2
3.1 Objetivo general....2
3.2 Objetivos específicos....3
4 Desafíos, alcance y limitaciones....3
4.1 Desafíos....3
4.2 Alcance....4
4.3 Limitaciones....4
5 Línea de desarrollo....4
6 Tecnología gráfica y tecnologías complementarias....5
6.1 Selección definitiva de la tecnología gráfica....5
6.2 Tecnologías complementarias....6
7 Metodología y plan de desarrollo....6
7.1 Metodología....6
7.2 Plan de desarrollo y estado de avance....7
8 Consolidación del diseño y arquitectura....7
8.1 Arquitectura de la solución....7
8.2 Modelo de datos....8
8.3 Intérprete de comandos....9
8.4 Motor de reglas de fittings....10
8.5 Generación procedural de la geometría....10
8.6 Ciclo de interacción....11
8.7 Decisiones de diseño y deuda técnica....12
8.8 Extensión a redes hidráulicas....12
9 Identificación de assets....13
10 Primer prototipo funcional....14
10.1 Funcionalidades implementadas....14
10.2 Caso de prueba....14
10.3 Acceso, limitaciones y proyección....15
Referencias....16

Índice de figuras

Figura 8.1: Arquitectura consolidada de la solución.....8
Figura 8.2: Codo generado entre un ducto de 600×400 [mm] y uno de Ø400 [mm], con su malla visible 11
Figura 8.3: Ciclo de interacción entre el usuario y el modelador.....12
Figura 10.1: Red del caso de prueba en vista isométrica.....15
Figura 10.2: Red del caso de prueba en vista en planta.....15

Índice de tablas

Tabla 5.1: Relación entre las líneas de desarrollo y el proyecto.....5
Tabla 7.1: Plan de desarrollo por iteraciones y estado de avance.....7
Tabla 8.1: Entidades del modelo de datos de la red.....8
Tabla 8.2: Sintaxis de los comandos del prototipo.....9
Tabla 8.3: Reglas de deducción de fittings en cada nodo.....10
Tabla 8.4: Reutilización de la base de ductos en la etapa hidráulica.....12
Tabla 9.1: Assets necesarios para la producción del modelador.....13
Tabla 10.1: Comandos utilizados en el caso de prueba.....14

1 Definición de la problemática

El diseño de redes de ductos de climatización es un proceso en el cual se deben tomar decisiones sobre el trazado de la red, la sección de cada tramo y la ubicación de componentes como codos, derivaciones, compuertas, cajas VAV, difusores y rejillas, entre otros, dichas decisiones se documentan en planos en dos dimensiones y memorias de cálculo, los cuales exigen reconstruir mentalmente la geometría tridimensional de la red. Los criterios para el diseño de estas redes se encuentran en la literatura técnica del área, como el capítulo de diseño de ductos del ASHRAE Handbook [5] y los estándares de construcción de ductos de SMACNA [6], sin embargo, dicha información se presenta mediante tablas, ábacos y figuras en dos dimensiones, por lo que la relación entre las medidas de cada tramo y la forma final de la red no resulta evidente para quien se inicia en la materia. Una situación similar ocurre en las redes hidráulicas de climatización, como los circuitos de agua que alimentan los equipos y unidades terminales, en las cuales los programas de simulación como EPANET [11] trabajan sobre una representación esquemática de la red, por lo que no permiten relacionar de forma visual la geometría de la instalación con su trazado.

Wang et al. [2] señalan que los enfoques convencionales de enseñanza en ingeniería de construcción se basan en imágenes estáticas o dibujos en dos dimensiones, mientras que la representación en entornos virtuales permite integrar más grados de libertad y desarrollar una comprensión intuitiva de los objetos de estudio a través de la interacción con ellos. En el caso particular de la climatización, Maltais y Gosselin [4] describen que en los textos de estudio los equipos se presentan como piezas aisladas, y en su trabajo cerca del 43% de los estudiantes encuestados declaró no haber visitado una sala de máquinas antes del curso [4], lo que da cuenta de la distancia que existe entre el contenido teórico y la instalación física.

Por otro lado, las herramientas que permiten modelar estas redes en tres dimensiones, como Revit o Plant3D, corresponden a programas de escritorio orientados a la práctica profesional dentro de la metodología BIM, los cuales requieren instalación, licencia y un periodo de aprendizaje importante, por lo que su uso en un contexto docente o en una etapa temprana del diseño resulta poco práctico. Es por esto por lo que se identifica la ausencia de una herramienta liviana, que se ejecute en el navegador, en la cual el usuario construya la red ingresando las medidas de cada tramo, ya sea un ducto o una tubería, y obtenga de forma inmediata su representación en tres dimensiones con los codos, transiciones y derivaciones que dichas medidas implican, siendo esta la problemática que da origen al presente proyecto.

2 Motivación y relevancia del proyecto

El uso de entornos virtuales en la enseñanza de la ingeniería ha sido estudiado desde distintos puntos de vista. Radianti et al. [1] realizan una revisión sistemática de 38 estudios sobre aplicaciones de realidad virtual inmersiva en educación superior, junto a esto, di Lanzo et al. [3] revisan los usos de la realidad virtual en la enseñanza de la ingeniería, lo que da cuenta del interés sostenido por este tipo de herramientas en la formación de ingenieros. Wang et al. [2] encuentran además que las tecnologías utilizadas en la enseñanza de la ingeniería de construcción evolucionaron desde la realidad virtual de escritorio hacia aplicaciones basadas en videojuegos y en modelos BIM, lo cual resulta de una relevancia importante para este proyecto, ya que, las redes de ductos son parte de los modelos de especialidades que se coordinan en dicha metodología.

En los recorridos virtuales de salas de máquinas desarrollados por Maltais y Gosselin [4] los autores plantean como mejora futura la incorporación de actividades en las que los estudiantes intervengan la instalación [4], lo que coincide con la propuesta de este proyecto de permitir que el usuario construya la red y observe el resultado de cada medida que ingresa. Desde el punto de vista del diseño, la posibilidad de armar una red a partir de sus medidas y verla en tres dimensiones permite revisar el trazado, las cotas y los cambios de sección antes de llevar la red a un modelo BIM o a una memoria de cálculo, es por esto que el proyecto se plantea con un doble propósito, el cual corresponde al apoyo en la enseñanza de estas instalaciones y al apoyo en la etapa de diseño conceptual de las mismas.

Respecto a las evaluaciones anteriores, el proyecto mantiene las redes de ductos y las redes hidráulicas, sin embargo, se organiza en dos etapas, primeramente el modelador de redes de ductos, que corresponde al prototipo de esta entrega, y posteriormente el modelador de redes hidráulicas, el cual se construirá sobre la misma base. Esta decisión se tomó luego de construir el primer prototipo, ya que, la generación de la geometría de los ductos y de sus fittings concentró la mayor parte del esfuerzo de desarrollo, y dicha base es reutilizable en las tuberías al tratarse de tramos de sección circular unidos por codos, reducciones y derivaciones.

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar un modelador web interactivo que permita construir redes de ductos de climatización y, en una etapa posterior, redes hidráulicas a partir de las medidas de cada tramo, generando de forma automática su representación en tres dimensiones con sus fittings,

accesorios y terminales, con el objeto de apoyar la enseñanza y el diseño conceptual de estas instalaciones.

3.2 Objetivos específicos

- Estudiar los componentes de una red de ductos de climatización y las reglas geométricas que determinan sus fittings, con el fin de definir el modelo de datos de la red.
- Diseñar un modelo de datos en forma de grafo, en el cual los tramos rectos corresponden a aristas con sección editable y los fittings se deducen de la conexión entre tramos en cada nodo.
- Implementar la generación procedural de la geometría de tramos, codos, transiciones, derivaciones, accesorios y terminales de aire en Three.js.
- Implementar la edición de la red mediante el ingreso de medidas por comandos y, en una etapa posterior, mediante un panel de edición que incluya la cubicación de la red.
- Incorporar el cálculo simplificado de caudal y velocidad por tramo y su visualización mediante escalas de color.
- Extender el modelador a redes hidráulicas reutilizando el modelo de datos, el intérprete de comandos y el generador de geometría desarrollados para los ductos.
- Evaluar el funcionamiento del prototipo mediante redes de prueba.

4 Desafíos, alcance y limitaciones

4.1 Desafíos

- Orientación de las secciones rectangulares: Un ducto de 600×400 [mm] puede ubicarse con su ancho en horizontal o en vertical, por lo que cada tramo debe almacenar un vector que indique la dirección de su ancho, el cual se hereda en los tramos verticales para que la sección no gire al subir o bajar.
- Fittings entre secciones distintas: Los codos y transiciones deben unir secciones de distinto tamaño e incluso de distinta forma, como el paso de un ducto rectangular a uno circular en la bajada a un difusor, lo que impide utilizar las geometrías predefinidas de Three.js para estos elementos.
- Deducción automática de fittings: Los codos, transiciones y derivaciones se deben identificar a partir de la cantidad de tramos conectados a cada nodo y del ángulo entre ellos, sin que el usuario deba definirlos manualmente.

- Encuentro entre tramos y fittings: Cada fitting ocupa una parte del largo de los tramos que conecta, por lo que dichos tramos se deben recortar para que las geometrías no se superpongan en la escena.

4.2 Alcance

Los alcances de esta propuesta son variados en todas las áreas que se involucran como, por ejemplo:

- Construir redes de ductos rectangulares y circulares en las seis direcciones ortogonales a partir de la dirección, el largo y la sección de cada tramo.
- Crear derivaciones en cualquier punto de un tramo existente.
- Generar de forma automática los codos, transiciones y derivaciones de la red.
- Insertar accesorios de línea como compuertas de regulación, compuertas cortafuego, silenciadores, filtros y cajas VAV.
- Asignar terminales de aire, como difusores y rejillas, en los extremos de la red, además de la unidad manejadora de aire en su origen.
- Calcular la cubicación de plancha de la red y, en la entrega final, el caudal y la velocidad de cada tramo.
- Construir, en la etapa siguiente, redes hidráulicas de tuberías con sus válvulas, bombas y equipos sobre la misma base del modelador de ductos.

4.3 Limitaciones

El proyecto no busca reemplazar el software utilizado en la práctica profesional ni entregar resultados válidos para el dimensionamiento definitivo de una instalación. Los tramos se limitan a las seis direcciones ortogonales, por lo que no se contemplan codos a 45° ni ramales inclinados, y la red se modela como un árbol con origen en la unidad manejadora, lo que es coherente con las redes de ductos de inyección pero deja fuera las redes con mallas. La etapa hidráulica no se prototipa en esta entrega, por lo que su alcance se define de forma preliminar en la sección 8.8. Quedan fuera del proyecto el cálculo de pérdidas de carga en ductos, el cálculo de cargas térmicas y la importación de modelos provenientes de herramientas BIM, entre otros, sin embargo, esta última se considera como una posible extensión del proyecto.

5 Línea de desarrollo

Las líneas de desarrollo propuestas para el curso no son excluyentes entre sí, sin embargo, se debe escoger una de ellas como línea principal bajo la cual se desarrollará y evaluará el proyecto.

En la tabla 5.1 se muestra la relación que se identifica entre cada línea y el proyecto en su estado actual.

Tabla 5.1: Relación entre las líneas de desarrollo y el proyecto. Fuente: Elaboración propia.

Línea de desarrollo	**Rol en el proyecto**	**Relación con el proyecto**
Gráficos interactivos para plataformas web	Principal	El modelador se ejecuta en el navegador sobre WebGL, la red se construye de forma interactiva y la escena se regenera luego de cada acción del usuario.
Visualización científica de datos en 3D	Complementaria	En la entrega final el caudal y la velocidad de cada tramo se representarán sobre la geometría de la red mediante escalas de color.
Experiencias interactivas en entornos virtuales	Complementaria	La cámara orbital permite recorrer la red, sin embargo, el recorrido en primera persona y la realidad virtual quedan fuera del alcance.
Escena compleja en motor de videojuegos	No considerada	La red se representa de forma esquemática, por lo que la complejidad visual de la escena queda en segundo plano.

En la evaluación anterior se escogió como línea principal las experiencias interactivas en entornos virtuales, sin embargo, con el desarrollo del primer prototipo el esfuerzo se concentró en la construcción de la red y en la generación de su geometría dentro del navegador, mientras que el recorrido en primera persona perdió relevancia frente a la cámara orbital, la cual permite observar la red completa y revisar cada encuentro entre tramos. Es por esto por lo que se escoge como línea principal el desarrollo de gráficos interactivos para plataformas web, manteniendo la visualización científica de datos como línea complementaria para la etapa de cálculo.

6 Tecnología gráfica y tecnologías complementarias

6.1 Selección definitiva de la tecnología gráfica

En las evaluaciones anteriores se compararon las tres tecnologías propuestas por el curso, OpenGL como especificación de bajo nivel mantenida por Khronos Group [9], Three.js como biblioteca de JavaScript que dibuja escenas en el navegador sobre WebGL [7] y Unreal Engine como motor de videojuegos de Epic Games [8].

Se confirma Three.js como tecnología gráfica definitiva del proyecto, decisión que en esta entrega se respalda con el prototipo desarrollado, ya que, este utiliza directamente el grafo de escena de la biblioteca para agrupar y orientar los elementos, la clase BufferGeometry para construir los codos y transiciones a partir de sus vértices, la clase Raycaster para la selección de nodos y tramos con el cursor y el módulo OrbitControls para la navegación orbital [7]. Unreal Engine se descarta debido a que su fortaleza corresponde a la calidad visual de las escenas, la

cual no aporta valor a una representación esquemática de la red, y OpenGL se descarta debido a que obligaría a implementar desde cero la cámara, la selección de objetos y la gestión de la escena, desplazando el esfuerzo desde la geometría de los ductos hacia la infraestructura gráfica.

Respecto a la forma de construir la red, el editor en planta planteado en la evaluación anterior se reemplaza en esta entrega por una barra de comandos, ya que, entrega un control exacto de la dirección, el largo y la sección de cada tramo, dejando la cámara ortográfica como mejora para la siguiente entrega.

6.2 Tecnologías complementarias

A continuación, se presentan las tecnologías que complementan a Three.js en el prototipo y en las siguientes entregas:

- OrbitControls: Módulo adicional de Three.js que implementa la cámara orbital, permitiendo girar, desplazar y acercar la vista en torno a la red [7].
- JSON y almacenamiento local del navegador: El modelo de la red se serializa en formato JSON y se guarda en el almacenamiento local del navegador luego de cada acción, lo que permite recuperar la red al volver a abrir la página sin la necesidad de un servidor.
- Vite y módulos ES: Se plantea migrar el prototipo, que actualmente carga la versión r128 de Three.js mediante scripts, a una estructura de módulos con Vite como entorno de desarrollo, ya que, las versiones actuales de la biblioteca y sus complementos se distribuyen de esa forma.

Respecto a lo planteado en la evaluación anterior se descarta React, debido a que la interfaz de esta entrega se reduce a una barra de comandos, decisión que se revisará al diseñar el panel de edición, mientras que epanet-js [12] se mantiene para la etapa hidráulica, ya que, permite ejecutar en el navegador el motor de cálculo de EPANET [11] sin la necesidad de programarlo desde cero.

7 Metodología y plan de desarrollo

7.1 Metodología

Se mantiene la metodología incremental por iteraciones planteada en la evaluación anterior, en la cual el sistema se construye como una serie de versiones, donde cada versión agrega funcionalidades a la anterior [10]. Este enfoque permitió detectar de forma temprana problemas de diseño como la orientación de las secciones rectangulares, los cuales obligaron a ajustar el modelo de datos antes de avanzar. Cada iteración contempla las etapas de diseño,

implementación y pruebas, finalizando con la verificación de que las funcionalidades ya existentes continúen operando de manera correcta.

7.2 Plan de desarrollo y estado de avance

En la tabla 7.1 se muestra el plan de desarrollo actualizado, en el cual las iteraciones de la evaluación anterior se reorganizan según las dos etapas del proyecto y se indica el estado de cada una junto a la entrega en la que se presenta.

Tabla 7.1: Plan de desarrollo por iteraciones y estado de avance. Fuente: Elaboración propia.

Iteración	Contenido	Estado	Entrega
1. Modelo de datos y escena	Grafo de nodos, tramos y accesorios, escena de Three.js, cámara orbital y persistencia en el navegador.	Cumplida	EV3
2. Geometría de la red	Tramos rectangulares y circulares, codos, transiciones, derivaciones, accesorios y terminales de aire.	Cumplida	EV3
3. Ingreso por comandos	Intérprete de comandos, selección por rayos, derivaciones, deshacer y mensajes de validación.	Cumplida	EV3
4. Interfaz de edición	Panel de parámetros, edición de sección y largo de tramos existentes, cubicación de plancha, vista en planta con cámara ortográfica y migración a módulos ES.	Pendiente	EV4
5. Cálculo y visualización	Caudal por tramo a partir de los terminales, velocidad, escalas de color, redes de prueba y ajustes de desempeño.	Pendiente	Entrega final
6. Redes hidráulicas	Tuberías por diámetro nominal, codos, reducciones y tees, válvulas, bombas y equipos, comandos de la red hidráulica y cálculo con epanet-js.	Pendiente	Etapa siguiente

8 Consolidación del diseño y arquitectura

8.1 Arquitectura de la solución

La solución mantiene la organización en capas planteada en la evaluación anterior, con el objeto de separar la representación gráfica de la red de su modelo de datos y de su cálculo, sin embargo, los componentes de cada capa se actualizan según lo construido en el prototipo, como se muestra en la figura 8.1.

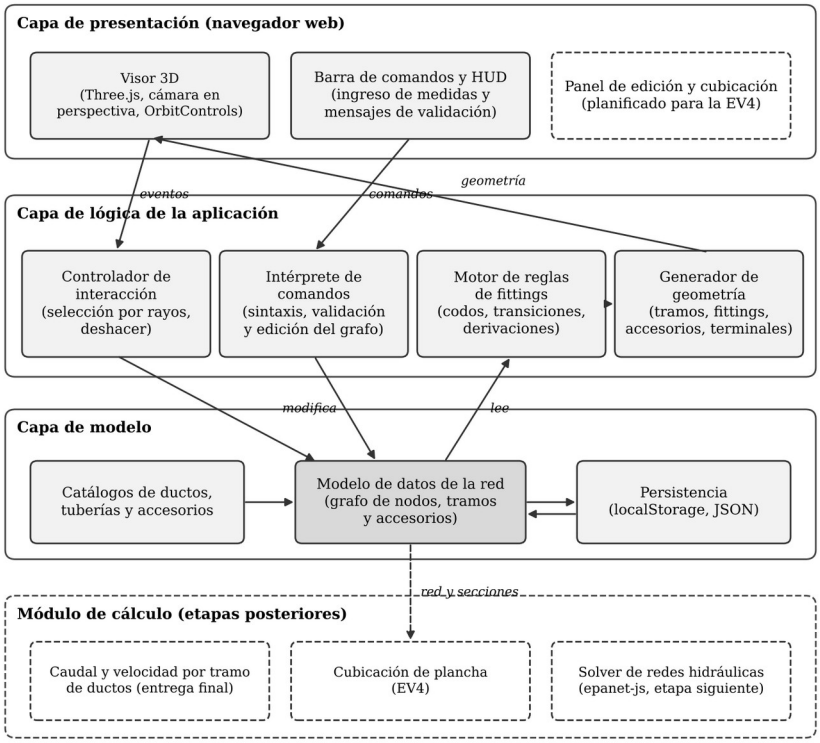


Figura 8.1: Arquitectura consolidada de la solución. Fuente: Elaboración propia.

La capa de presentación contiene el visor en tres dimensiones y la barra de comandos junto a un indicador del elemento seleccionado, los cuales se limitan a mostrar la red y a recibir las acciones del usuario sin almacenar información propia, mientras que el panel de edición y cubicación aparece en línea segmentada, ya que, se planifica para la siguiente entrega.

La capa de lógica contiene el controlador de interacción, que identifica mediante el lanzamiento de rayos el elemento apuntado con el cursor y administra la pila para deshacer acciones, el intérprete de comandos, el motor de reglas de fittings y el generador de geometría, los cuales se describen en los puntos siguientes. La capa de modelo contiene el grafo de la red, siendo este el único lugar donde se almacena su estado, y el módulo de cálculo se mantiene en línea segmentada, ya que, el caudal, la velocidad, la cubicación y el solver de redes hidráulicas corresponden a las etapas posteriores.

8.2 Modelo de datos

La red se representa como un grafo cuyas entidades se presentan en la tabla 8.1, donde los tramos son aristas entre dos nodos y los accesorios se ubican sobre un tramo a una distancia medida desde su nodo inicial.

Tabla 8.1: Entidades del modelo de datos de la red. Fuente: Elaboración propia.

Entidad	Atributos	Descripción
Nodo	Identificador, posición (x, y, z) en [m] y terminal.	Punto de la red donde se unen tramos, la coordenada y corresponde a la cota y solo los nodos extremos pueden tener un terminal.
Tramo	Identificador, nodo inicial, nodo final, forma, ancho, alto o diámetro en [mm] y vector de ancho.	Ducto recto entre dos nodos, cuyo largo y dirección se obtienen de la posición de sus nodos.
Accesorio	Identificador, tramo, tipo y posición en [m].	Elemento de línea ubicado a una distancia medida desde el nodo inicial del tramo.

Es importante destacar que los codos, transiciones y derivaciones se deducen cada vez que la escena se reconstruye a partir de los tramos que llegan a cada nodo, por lo que no se almacenan en el modelo, de esta forma el modelo nunca queda en un estado inconsistente, por ejemplo, al eliminar un ramal la derivación desaparece por sí sola y el nodo vuelve a ser un codo o una unión recta. Por otro lado, la red se trata como un árbol cuya raíz es el nodo de la unidad manejadora, lo que permite obtener mediante un recorrido en profundidad todos los nodos que quedan aguas abajo de un tramo, operación que se utiliza para eliminar una rama completa y que se utilizará para sumar los caudales en la entrega final.

8.3 Intérprete de comandos

La barra de comandos es el componente nuevo de esta entrega y reemplaza al panel de edición del diseño anterior. Cada línea escrita por el usuario se separa en palabras, se identifica la operación según la primera de ellas y se validan sus parámetros antes de modificar el modelo, según la sintaxis que se muestra en la tabla 8.2.

Tabla 8.2: Sintaxis de los comandos del prototipo. Fuente: Elaboración propia.

Comando	Ejemplo	Acción
dirección largo [sección]	+X 3 600x400 -Y 0.6 D315	Crea un tramo desde el nodo seleccionado, si se omite la sección se repite la del tramo anterior.
der distancia	der 2.5	Divide el tramo seleccionado y crea un nodo de derivación a esa distancia de su inicio.
acc tipo distancia	acc CR 0.7	Inserta un accesorio en el tramo seleccionado (CR, CCF, SIL, FIL o VAV).
term tipo	term difusor	Asigna un difusor, una rejilla, una tapa o la unidad manejadora a un nodo extremo.
sel identificador	sel N3 sel T2	Selecciona un nodo o un tramo, lo que también se puede realizar con un clic.
borrar / deshacer	borrar	Elimina el tramo seleccionado junto a lo que cuelga de él, o deshace la última acción.

Las direcciones corresponden a los seis sentidos de los ejes, donde +Y y −Y equivalen a subir y bajar, el largo se limita entre 0,1 y 100 [m], el ancho y alto de las secciones rectangulares entre 50 y 3000 [mm] y el diámetro de las circulares entre 50 y 2000 [mm]. El intérprete verifica además que la dirección no esté ocupada en el nodo y que los terminales se asignen solo a nodos extremos, en caso contrario se muestra un mensaje y el modelo no se modifica, y luego de crear un tramo su nodo final queda seleccionado, por lo que la red se construye escribiendo una línea tras otra.

8.4 Motor de reglas de fittings

El motor de reglas recorre todos los nodos de la red y clasifica cada uno según la cantidad de tramos conectados, el ángulo entre ellos y sus secciones, como se muestra en la tabla 8.3.

Tabla 8.3: Reglas de deducción de fittings en cada nodo. Fuente: Elaboración propia.

Tramos en el nodo	Condición	Resultado
1	Con terminal asignado.	Terminal de aire o unidad manejadora.
1	Sin terminal.	Extremo abierto, marcado en color naranjo.
2	Opuestos y de igual sección.	Unión recta, sin fitting.
2	Opuestos y de distinta sección.	Transición.
2	Perpendiculares.	Codo, con cambio de sección si corresponde.
3 o más	Cualquier orientación.	Derivación.

Cada fitting generado entrega además la longitud que ocupa sobre cada tramo conectado, la cual se almacena como un recorte asociado al par tramo y nodo, de manera que al dibujar los tramos rectos se descuentan los recortes de ambos extremos y el ducto termina justo donde comienza el fitting.

8.5 Generación procedural de la geometría

Para orientar cada elemento se define en cada tramo una base local formada por el eje del ducto d, el vector de ancho u y el vector de alto v, el cual se obtiene como el producto cruz entre d y u. Con dicha base los tramos rectos se dibujan con las geometrías de caja o de cilindro que incluye Three.js [7], orientadas mediante una matriz construida con los tres vectores, sin embargo, los codos y transiciones no tienen una geometría predefinida, por lo que se construyen vértice a vértice con la clase BufferGeometry.

Para esto se utiliza una función que entrega la distancia desde el eje hasta el borde de la sección en una dirección dada, la cual es constante e igual a D/2 en un ducto circular, mientras que en uno

rectangular corresponde al menor valor entre (W/2)/|dir·u| y (H/2)/|dir·v|. Un codo se genera como una serie de 19 anillos ubicados a lo largo de un cuarto de circunferencia en torno a su centro de curvatura, donde el radio de cada punto del contorno se interpola entre la sección de entrada y la de salida, permitiendo así que un mismo codo pase de una sección rectangular a una circular, como se ve en la figura 8.2. Los anillos consecutivos se unen mediante dos triángulos por cada cuadrilátero y a los 48 puntos uniformes del contorno se agregan los ángulos exactos de las esquinas del rectángulo, ya que, de lo contrario las aristas del ducto quedarían redondeadas.

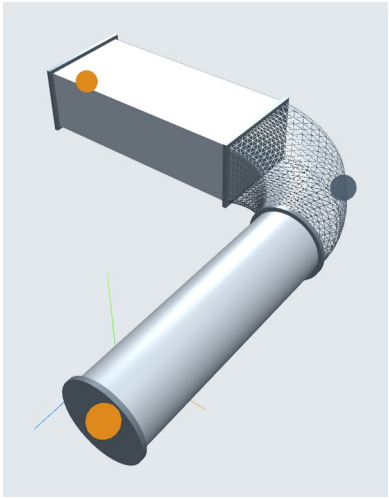


Figura 8.2: Codo generado entre un ducto de 600×400 [mm] y uno de Ø400 [mm], con su malla visible. Fuente: Elaboración propia.

Las transiciones se generan con el mismo procedimiento a lo largo de una recta, las derivaciones se representan como un cuerpo de unión que envuelve todas las secciones que llegan al nodo, y los accesorios y terminales se componen de geometrías básicas que permiten reconocer cada elemento.

8.6 Ciclo de interacción

En la figura 8.3 se muestra el ciclo que se completa cada vez que el usuario realiza una acción sobre la red. Primeramente, el usuario selecciona un nodo o tramo con el cursor y escribe un comando, el cual es validado por el intérprete. Luego, la operación se ejecuta dentro de una función que guarda una copia del estado de la red antes de modificarlo, de manera que si la operación falla el estado se restaura y si se completa la copia queda disponible para deshacer la acción. Finalmente, la escena se reconstruye a partir del modelo, deduciendo los fittings, generando la geometría y aplicando los recortes, y se dibuja junto a las cotas, quedando seleccionado el nodo creado para el siguiente comando.

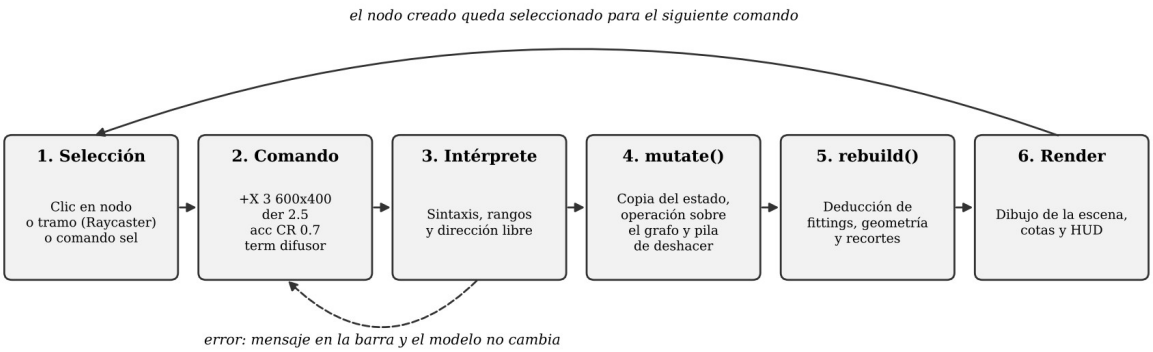


Figura 8.3: Ciclo de interacción entre el usuario y el modelador. Fuente: Elaboración propia.

8.7 Decisiones de diseño y deuda técnica

Durante el desarrollo del prototipo se tomaron decisiones que simplifican la implementación de esta entrega, las cuales se deben revisar en las siguientes iteraciones:

- Reconstrucción completa de la escena: Luego de cada acción se vuelve a generar toda la geometría, lo que resulta adecuado para redes de decenas de tramos, sin embargo, se debe reemplazar por la actualización de los elementos afectados para redes de mayor tamaño.
- Versión de Three.js: El prototipo utiliza la versión r128 cargada mediante scripts, por lo que se debe migrar a una versión actual organizada en módulos.
- Vistas en planta y elevación: Se obtienen con la cámara en perspectiva, por lo que presentan fuga, es por esto que se incorporará una cámara ortográfica.

8.8 Extensión a redes hidráulicas

La etapa siguiente del proyecto corresponde al modelador de redes hidráulicas, el cual se construirá sobre los mismos componentes de la arquitectura, ya que, una red de tuberías también se puede representar como un grafo de nodos y tramos rectos en el cual los fittings se deducen de la conexión entre tramos. En la tabla 8.4 se muestra la forma en que cada componente del modelador de ductos se reutiliza o se adapta en dicha etapa.

Tabla 8.4: Reutilización de la base de ductos en la etapa hidráulica. Fuente: Elaboración propia.

Componente	Red de ductos (EV3)	Red hidráulica (etapa siguiente)
Modelo de datos	Nodos, tramos rectangulares y circulares y accesorios.	Mismo grafo, con un atributo de tipo de red y tramos circulares definidos por diámetro nominal.
Intérprete de comandos	+X 3 600x400	Misma sintaxis con el diámetro, por ejemplo +X 3 DN50.

Componente	Red de ductos (EV3)	Red hidráulica (etapa siguiente)
Motor de reglas de fittings	Codos, transiciones y derivaciones.	Mismas reglas, entregando codos, reducciones y tees.
Generador de geometría	Anillos interpolados y geometrías básicas.	Misma generación con perfil circular, sin cambios en el algoritmo del codo.
Catálogos	Compuertas, silenciadores, cajas VAV, difusores y UMA.	Válvulas de corte y balance, bombas, enfriadores y equipos terminales.
Cálculo	Caudal y velocidad por suma desde los terminales.	Caudales y presiones mediante epanet-js [12].

Es importante destacar que las redes hidráulicas suelen incluir circuitos de impulsión y retorno que se cierran en los equipos, por lo que la suposición de una red en forma de árbol que se utiliza en los ductos no se cumple, es por esto que el cálculo de esta etapa se delega a epanet-js, el cual resuelve redes con mallas mediante el método del gradiente de EPANET [11], mientras que la operación de eliminar una rama completa se debe revisar para este tipo de redes.

9 Identificación de assets

La representación esquemática de la red reduce de manera importante la cantidad de recursos gráficos que se requieren, ya que, la totalidad de la red se genera de forma procedural a partir del modelo de datos. En la tabla 9.1 se muestra el detalle de los assets actualizado según el nuevo alcance del proyecto.

Tabla 9.1: Assets necesarios para la producción del modelador. Fuente: Elaboración propia.

Tipo	Asset	Origen
Dataset	Catálogo de accesorios de línea y de terminales de aire con sus dimensiones de representación.	Elaboración propia.
Dataset	Secciones normalizadas de ductos rectangulares y circulares.	Literatura técnica.
Dataset	Coeficientes de pérdida de fittings, para la entrega final.	ASHRAE Handbook [5].
Dataset	Diámetros nominales de tuberías y curvas características de bombas, para la etapa hidráulica.	Catálogos de fabricantes y literatura técnica.
Dataset	Redes de prueba.	Elaboración propia (ver sección 10.2).
Geometría	Tramos, codos, transiciones y derivaciones.	Generación procedural con BufferGeometry y geometrías básicas [7].
Modelos 3D	Accesorios, difusores, rejillas y unidad manejadora, y en la etapa hidráulica válvulas, bombas y equipos.	Composición de geometrías básicas, elaboración propia.

Tipo	Asset	Origen
Shaders y materiales	Materiales con iluminación para ductos y materiales sin iluminación para nodos.	Materiales incluidos en Three.js [7].
Texturas	No se requieren.	No aplica.
Texto	Cotas y nombres de nodos y tramos.	Etiquetas HTML proyectadas sobre la escena.

10 Primer prototipo funcional

10.1 Funcionalidades implementadas

El primer prototipo corresponde a una página web con el visor en tres dimensiones a pantalla completa y una barra de comandos en la parte inferior, sin panel de edición, el cual permite construir redes de ductos rectangulares y circulares mediante comandos, crear derivaciones sobre tramos existentes, insertar accesorios, asignar difusores, rejillas, tapas y la unidad manejadora, eliminar ramas completas y deshacer acciones, además de cambiar entre las vistas isométrica, en planta y en elevación, guardando la red en el navegador luego de cada acción.

10.2 Caso de prueba

Para verificar el funcionamiento del prototipo se construyó una red de inyección partiendo desde una red vacía, cuyo nodo inicial corresponde a la unidad manejadora, ingresando los comandos que se muestran en la tabla 10.1.

Tabla 10.1: Comandos utilizados en el caso de prueba. Fuente: Elaboración propia.

Etapa	Comandos
Troncal y primer difusor	nuevo · +X 5 600x400 · +X 4 500x350 · +Z 3.5 · +X 3 400x300 · -Y 0.6 D315 · term difusor
Ramal desde N2	sel N2 · -Z 3 300x250 · -Y 0.5 D250 · term difusor
Ramal desde N3	sel N3 · -Z 2.5 300x250 · -Y 0.5 D250 · term difusor
Derivación sobre T3	sel T3 · der 1.75 · -X 2.2 350x250 · -Y 0.4 300x200 · term rejilla
Accesorios	sel T1 · acc CCF 0.8 · acc SIL 2.6 · sel T6 · acc CR 0.7 · sel T8 · acc CR 0.6 · sel T4 · acc VAV 1.2

La red resultante se muestra en las figuras 10.1 y 10.2, y cuenta con 13 nodos, 12 tramos y 25,2 [m] de longitud total medida en el eje de los ductos. El motor de reglas generó 5 codos, todos con cambio de sección, entre ellos los que pasan de ductos rectangulares a circulares en las bajadas a los difusores, y 3 derivaciones, una de ellas creada sobre un tramo existente mediante el comando der, mientras que sobre los tramos se ubican 5 accesorios y en los extremos 3 difusores

y 1 rejilla. Por otro lado, al ingresar una sección incompleta, como en el comando +X 2 300, el intérprete muestra el mensaje de error correspondiente y la red no se modifica.

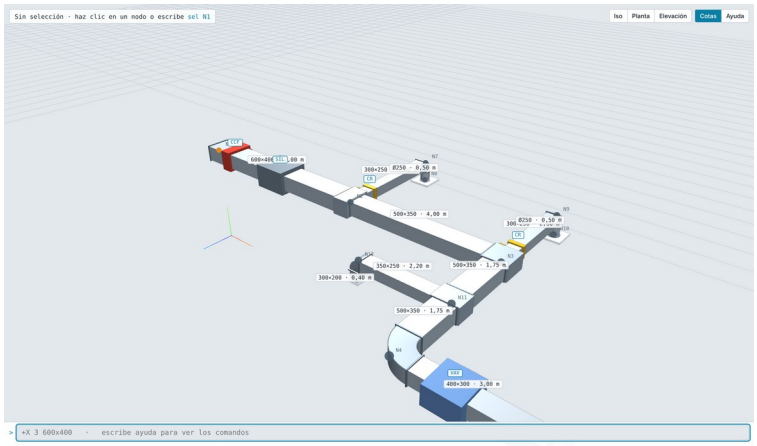


Figura 10.1: Red del caso de prueba en vista isométrica. Fuente: Elaboración propia.

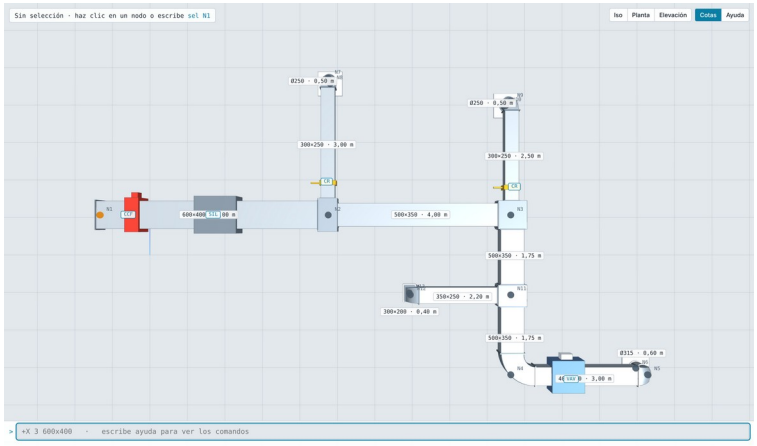


Figura 10.2: Red del caso de prueba en vista en planta. Fuente: Elaboración propia.

10.3 Acceso, limitaciones y proyección

El prototipo se presentará en vivo y puede ejecutarse de forma local abriendo su archivo HTML en el navegador, sin la necesidad de instalar programas ni de contar con un servidor. La lista de comandos de la tabla 8.2 se puede desplegar dentro de la misma interfaz escribiendo ayuda.

El prototipo no permite modificar la sección o el largo de un tramo existente, la cubicación no se muestra en la interfaz y los comandos exigen conocer su sintaxis, es por esto que la siguiente entrega se centrará en el panel de edición, la cubicación y la vista en planta con cámara ortográfica, manteniendo la barra de comandos como una forma rápida de ingresar medidas. Una vez completado el modelador de ductos se iniciará la etapa hidráulica descrita en la sección 8.8, la cual no requiere un prototipo en esta entrega.

Referencias

[1] J. Radianti, T. A. Majchrzak, J. Fromm, e I. Wohlgenannt, “A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda,” Computers & Education, vol. 147, p. 103778, 2020, doi: 10.1016/j.compedu.2019.103778.

[2] P. Wang, P. Wu, J. Wang, H.-L. Chi, y X. Wang, “A critical review of the use of virtual reality in construction engineering education and training,” International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 15, no. 6, p. 1204, 2018, doi: 10.3390/ijerph15061204.

[3] J. A. di Lanzo, A. Valentine, F. Sohel, et al., “A review of the uses of virtual reality in engineering education,” Computer Applications in Engineering Education, vol. 28, pp. 748–763, 2020, doi: 10.1002/cae.22243.

[4] L.-G. Maltais y L. Gosselin, “Visiting central heating plant and mechanical rooms in buildings: A case study of virtual tours to foster students’ learning in a distance course,” International Journal of Mechanical Engineering Education, vol. 50, no. 4, pp. 1007–1024, 2022, doi: 10.1177/03064190221105078.

[5] ASHRAE, “Duct Design,” en 2021 ASHRAE Handbook—Fundamentals, cap. 21. Atlanta, GA, EE. UU.: ASHRAE, 2021.

[6] SMACNA, HVAC Duct Construction Standards—Metal and Flexible, 4.ª ed. Chantilly, VA, EE. UU.: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association, 2020.

[7] three.js authors, “three.js documentation.” [En línea]. Disponible: https://threejs.org/docs/ (accedido: 27-oct-2026).

[8] Epic Games, “Unreal Engine documentation.” [En línea]. Disponible: https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine (accedido: 28-sep-2026).

[9] Khronos Group, “OpenGL overview.” [En línea]. Disponible: https://www.khronos.org/opengl/ (accedido: 28-sep-2026).

[10] I. Sommerville, Ingeniería de Software, 9.ª ed. México: Pearson Educación, 2011.

[11] L. A. Rossman, “EPANET 2 Users Manual,” U.S. Environmental Protection Agency, Cincinnati, OH, EE. UU., Rep. EPA/600/R-00/057, 2000.

[12] Model Create, “epanet-js: EPANET v2.2 toolkit compiled to JavaScript.” [En línea]. Disponible: https://github.com/modelcreate/epanet-js (accedido: 04-oct-2026).